Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

Курсовой проект на тему:

«Проектирование программной части сервера устройства для облачной системы управления кольцевым конвейером на основе облачной платформы «Yandex Cloud»

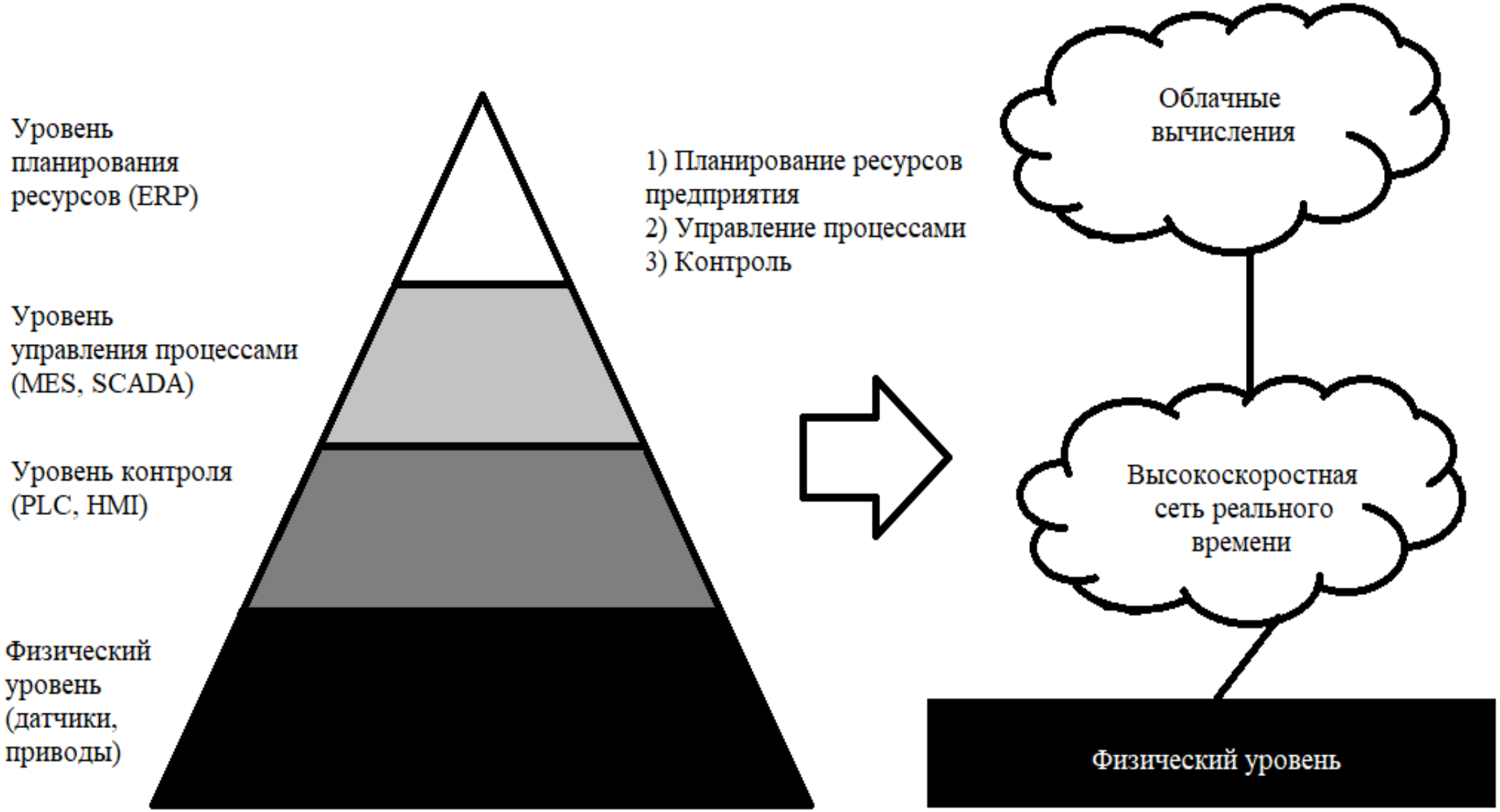
Выполнил студент группы РК9-74

Рындя Е. И.

Руководитель проекта

Буханов С. А.

ВВЕДЕНИЕ


Уровень планирования ресурсов (ERP)
Уровень управления процессами (MES, SCADA)
Уровень контроля (PLC, HMI)
Физический уровень (датчики, приводы)
1) Планирование ресурсов предприятия
2) Управление процессами
3) Контроль
Облачные вычисления
Высокоскоростная сеть реального времени
Физический уровень

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Цель курсового проекта – создание программной части сервера устройства для облачной системы управления кольцевым конвейером на основе облачной платформы «Yandex Cloud».

Задачи курсового проекта:

1) Проанализировать существующее программное обеспечение, реализованное Denford, и выявить его недостатки.

2) На основе проанализированных данных сформулировать требования, относящиеся к проектируемой программной части сервера устройства.

3) Разработать алгоритмы управления конвейером Denford для получения им команд от облачной системы «Yandex Cloud».

4) Разработать программный код на языке Python для программной части сервера устройства.

АНАЛИЗ ГИБКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ «DENFORD».

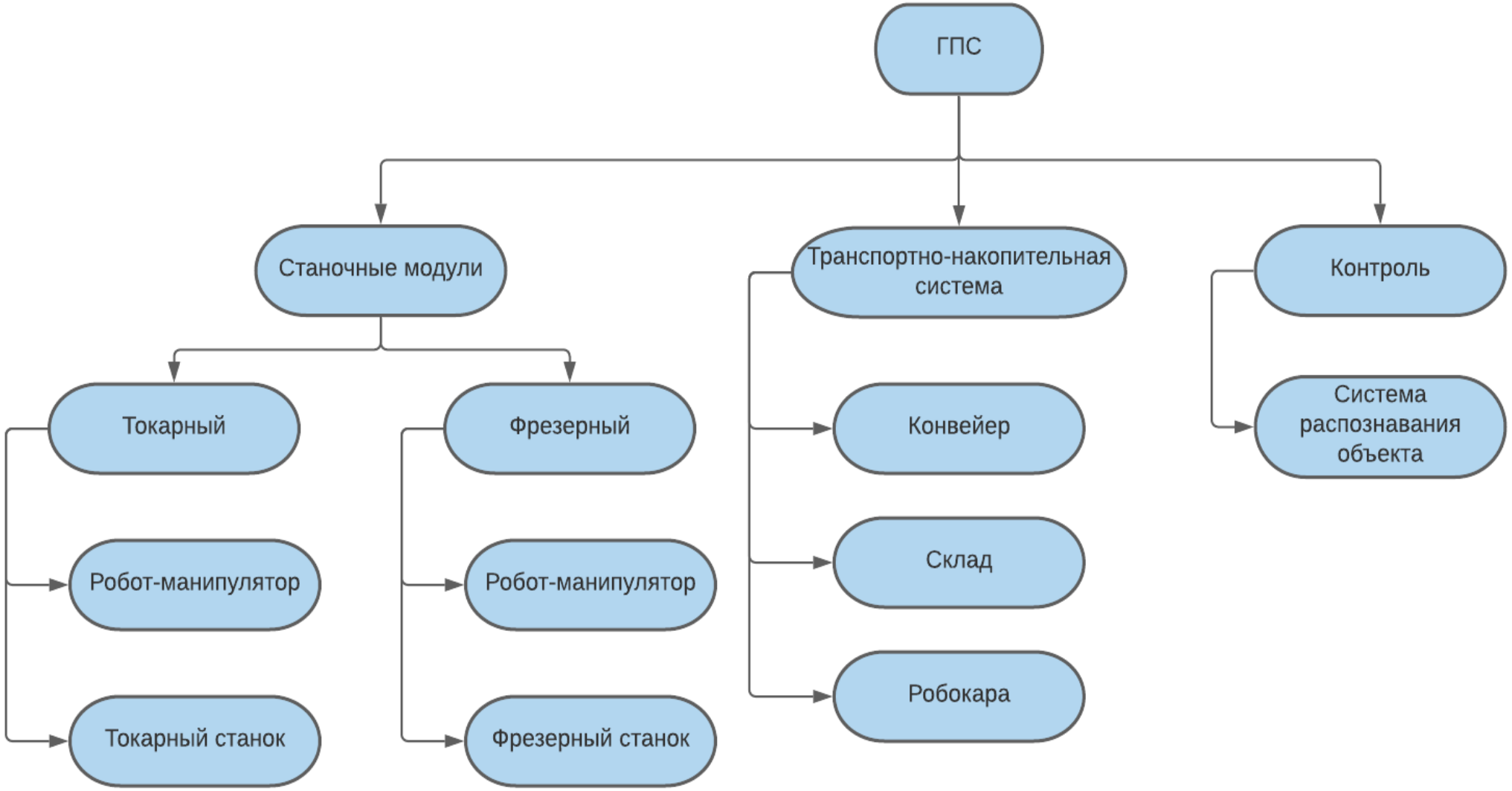
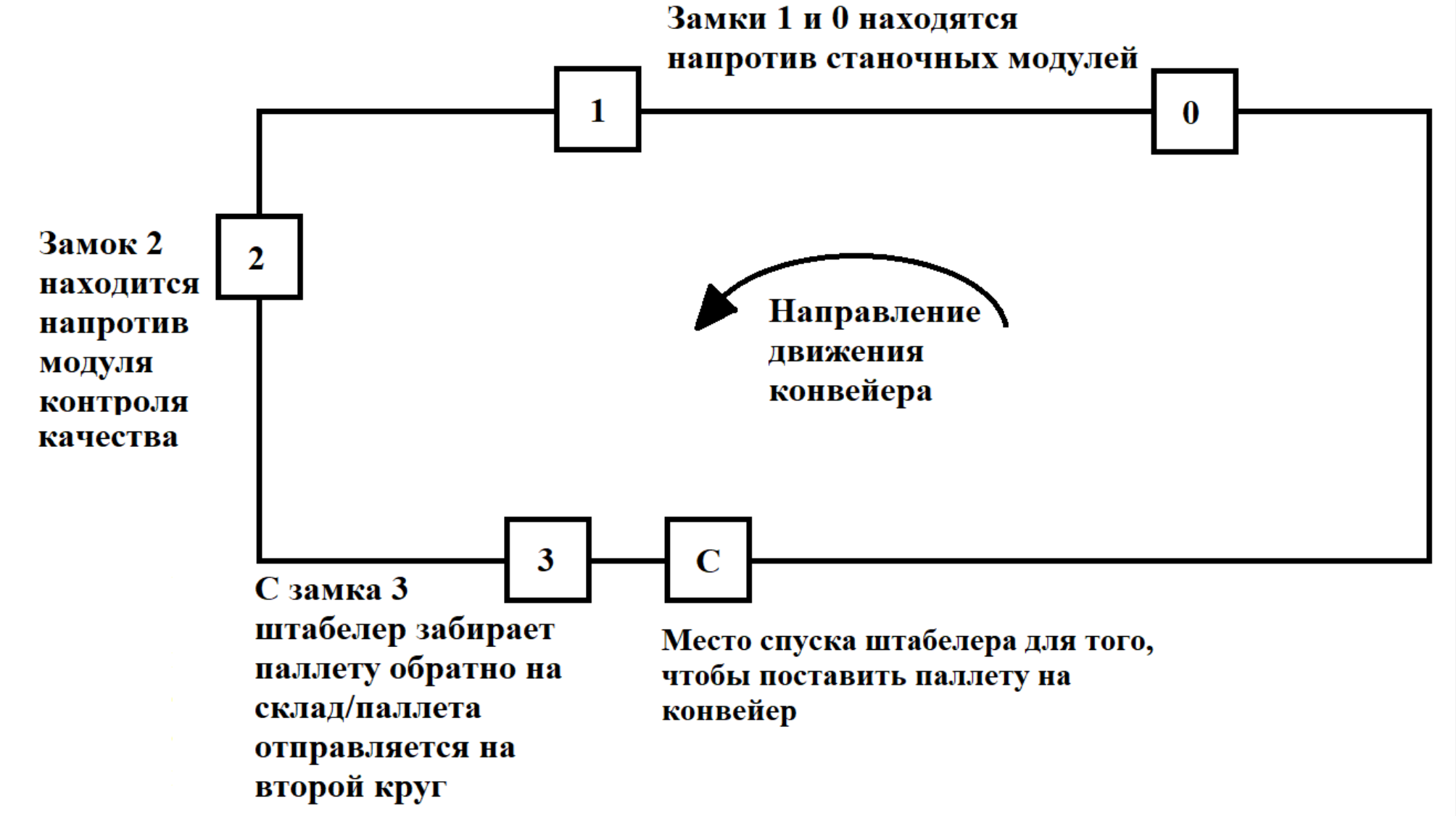


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗАМКОВ



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА КОЛЬЦЕВОГО ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА

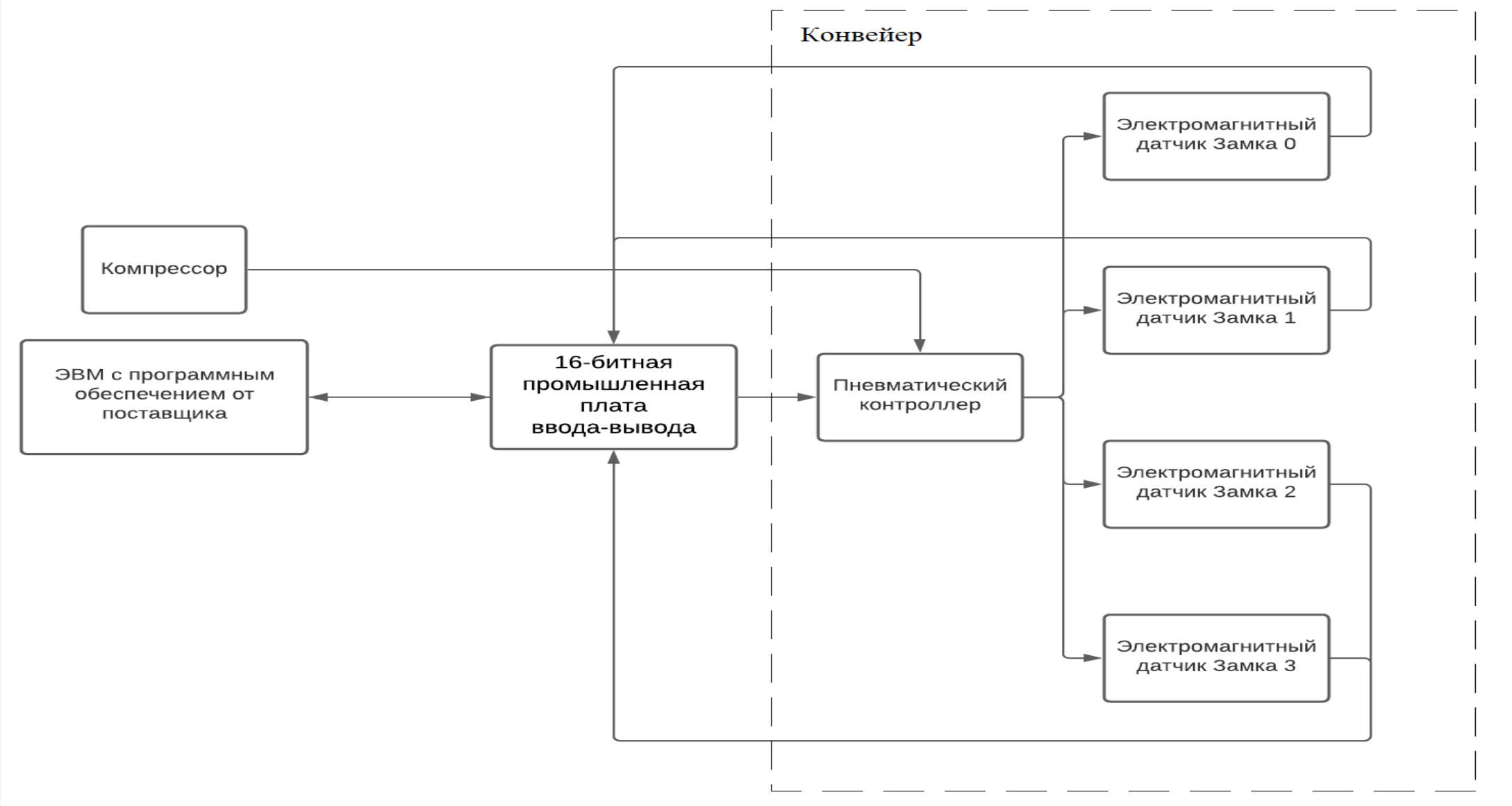
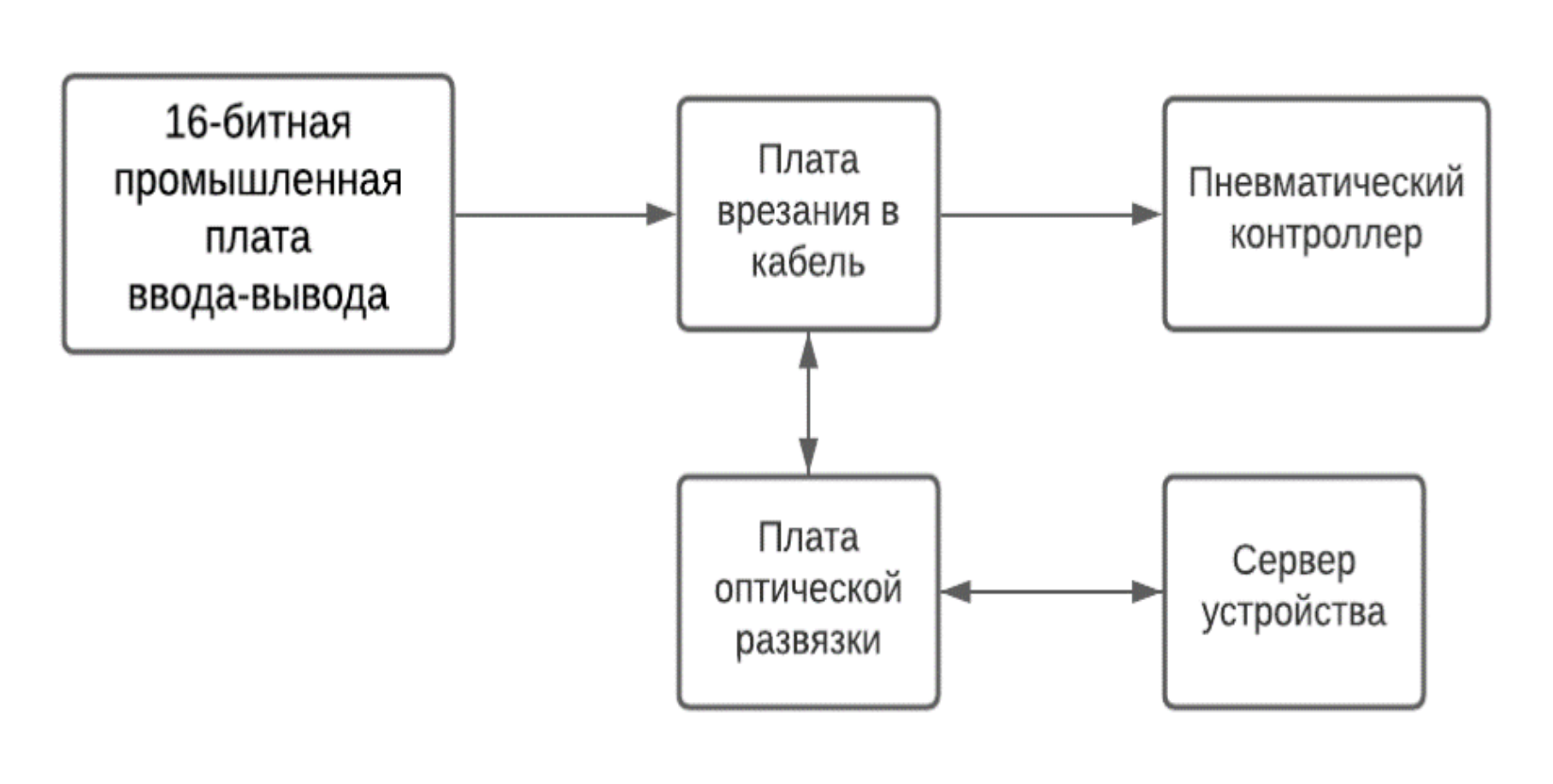


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЕРВЕРА УСТРОЙСТВА К КОНВЕЙЕРУ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНВЕЙЕРА К RASPBERRY PI

Pin(аппар.)	BCM #	Назначение	Направление
7	4	Датчик 0	Вход
11	17	Датчик 0	Вход
12	18	Замок 0	Выход
13	27	Датчик 0	Вход
15	22	Датчик 0	Вход
16	23	Замок 0	Выход
18	24	Замок 0	Выход
22	25	Замок 0	Выход
26	7	E-Stop	Выход

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕРВЕРА УСТРОЙСТВА С ОБЛАЧНОЙ ПЛАТФОРМОЙ YANDEX CLOUD

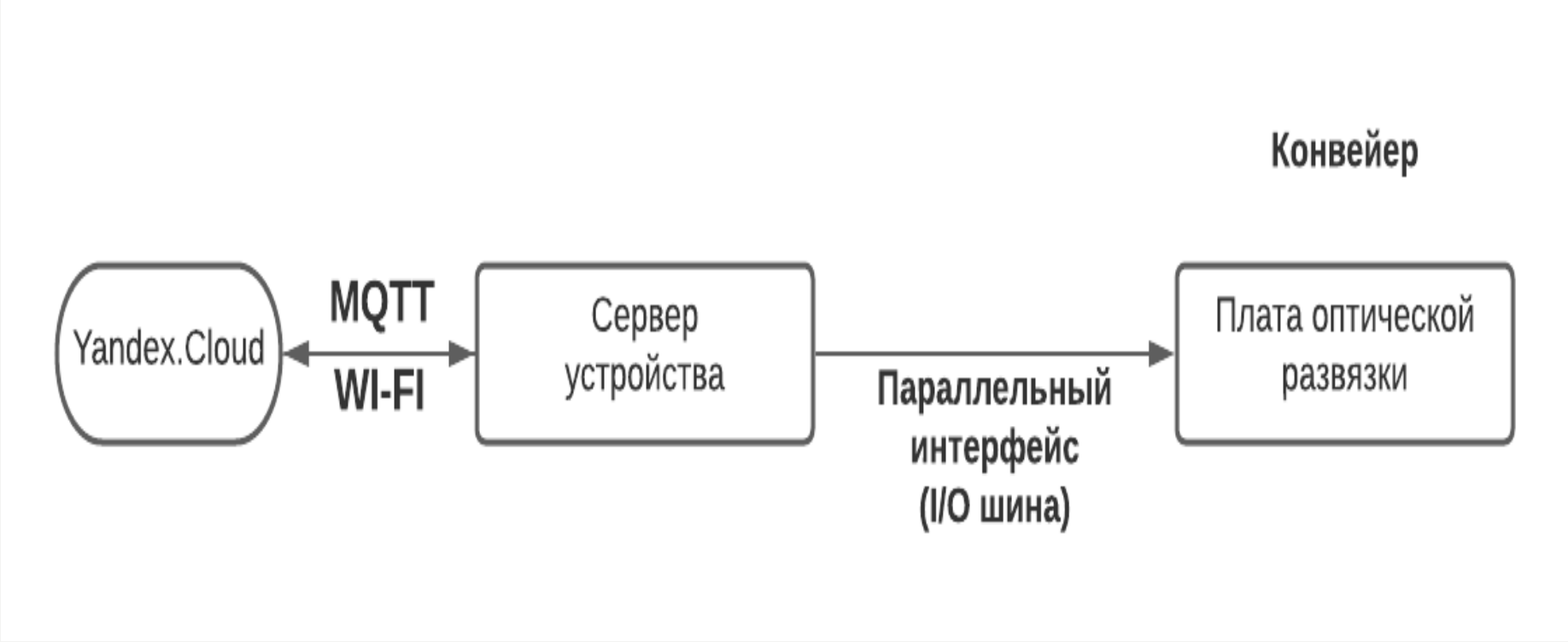
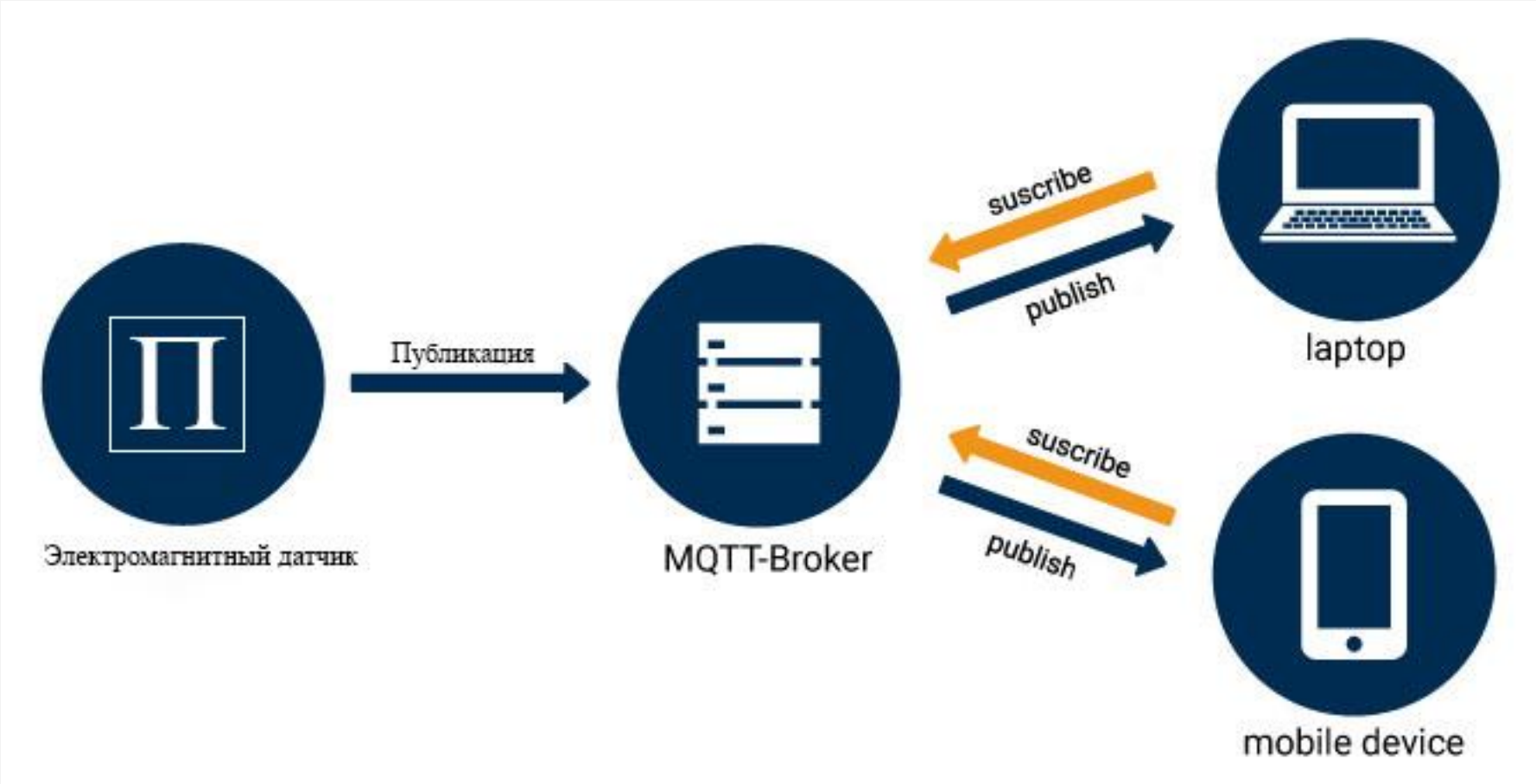
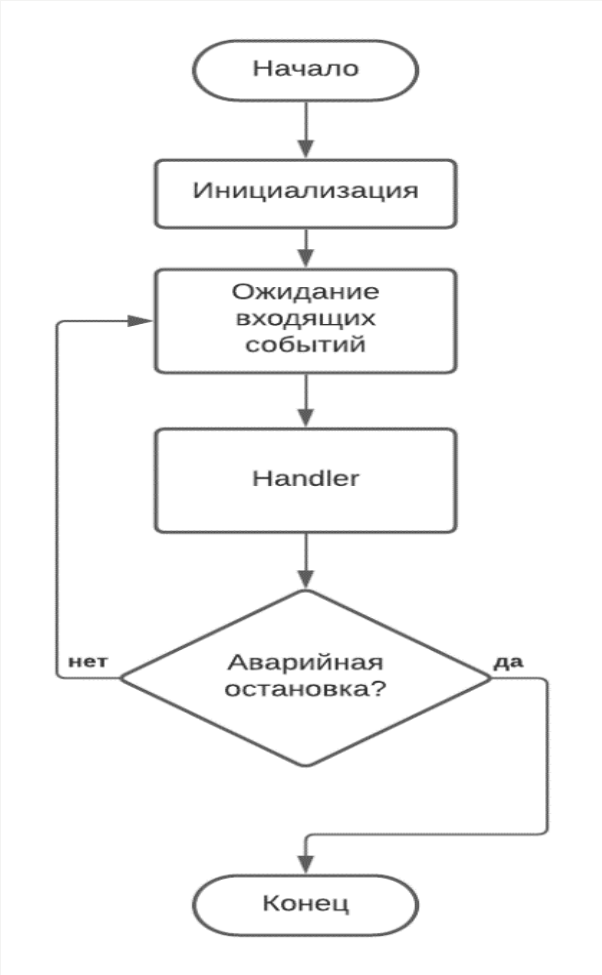


СХЕМА РАБОТЫ ПРОТОКОЛА ОБМЕНА



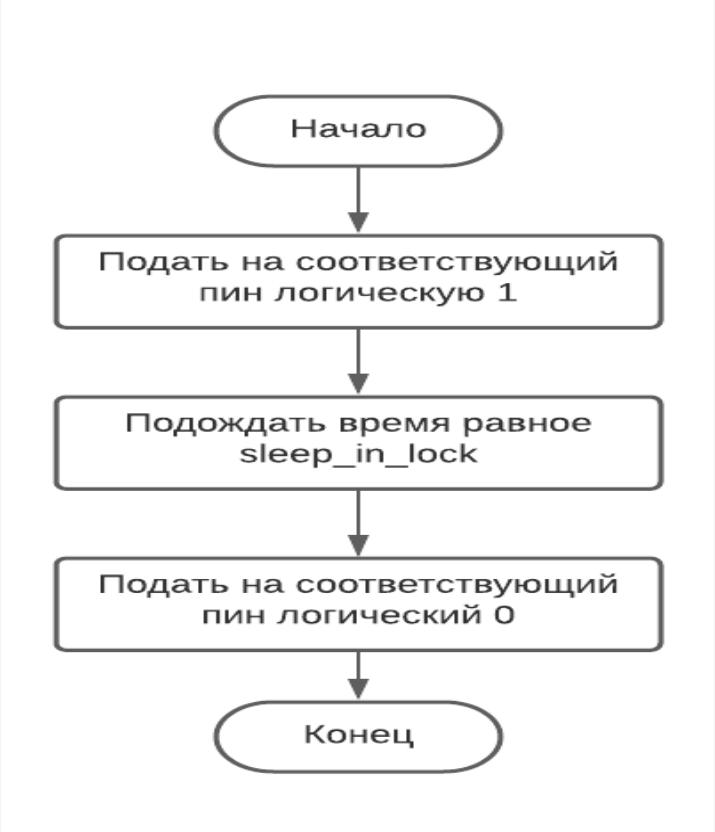


БЛОК СХЕМА СОБЫТИЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

```python
def handler(lock, sensor, Estop):

    conv = mqtt.Client(client_id="are6c1grj2ojp532jr3u")
    my_conv = Conveyer(conv, lock, sensor, Estop)

    x0 = threading.Thread(target=check_lock0, args=(lock[0], sensor[0], 0, my_conv))
    x0.daemon = True
    x1 = threading.Thread(target=check_lock1, args=(lock[1], sensor[1], 1, my_conv))
    x1.daemon = True
    x2 = threading.Thread(target=check_lock2, args=(lock[2], sensor[2], 3, my_conv))
    x2.daemon = True
    x3 = threading.Thread(target=check_lock3, args=(lock[3], sensor[3], 3, my_conv))
    x3.daemon = True
    x0.start()
    x1.start()
    x2.start()
    x3.start()
    conv.on_connect = Conveyer.on_connect
    conv.on_message = my_conv.on_message
    conv.on_publish = Conveyer.on_publish

    conv.tls_set(ca_certs="/home/pi/Desktop/rootCA.crt", certfile="/home/pi/Desktop/cert_conveyer.pem",
                 keyfile="/home/pi/Desktop/key_conveyer.pem", cert_reqs=ssl.CERT_REQUIRED,
                 tls_version=ssl.PROTOCOL_TLSv1_2)
    conv.connect("mqtt.cloud.yandex.net", port=8883)

    conv.loop_forever()
```

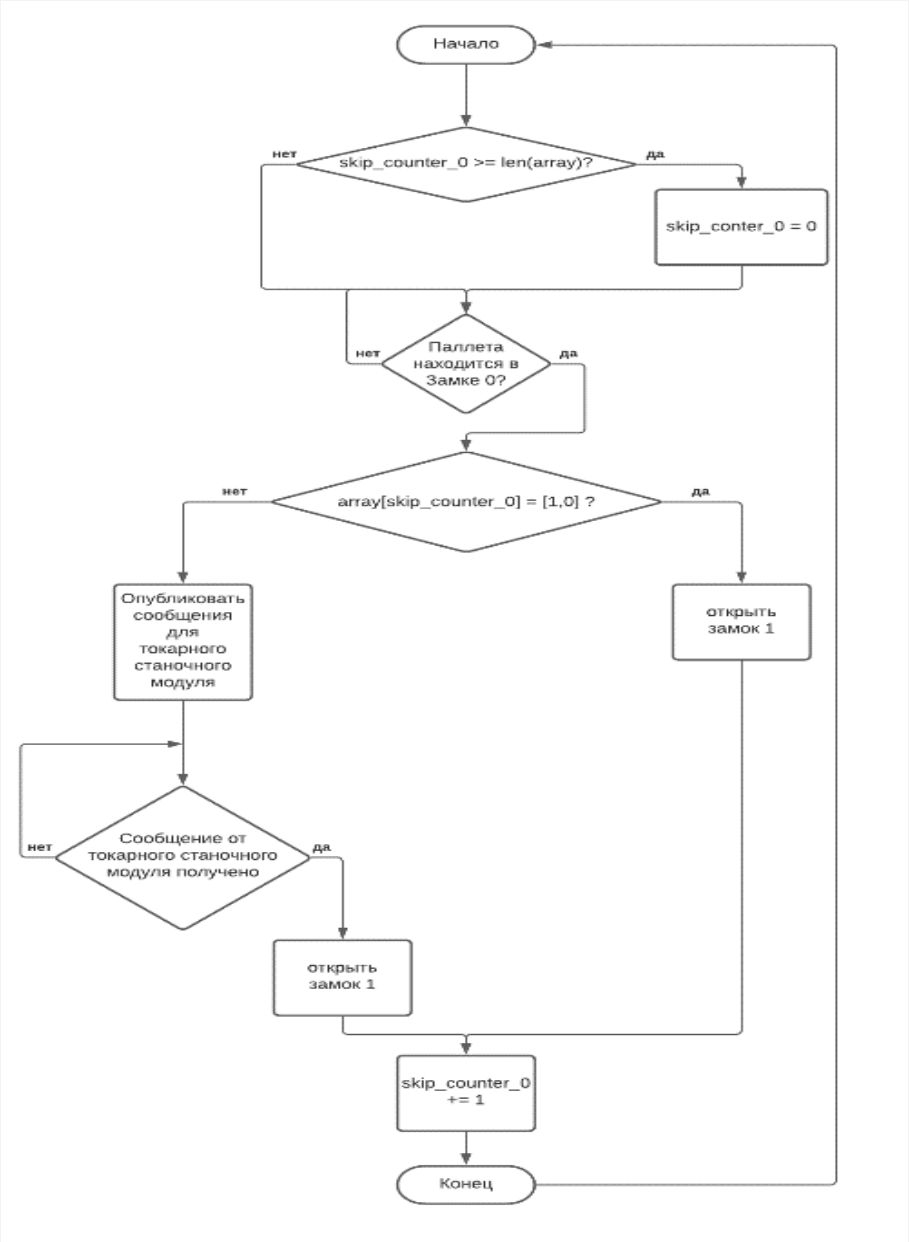
Реализация функции handler на языке Python

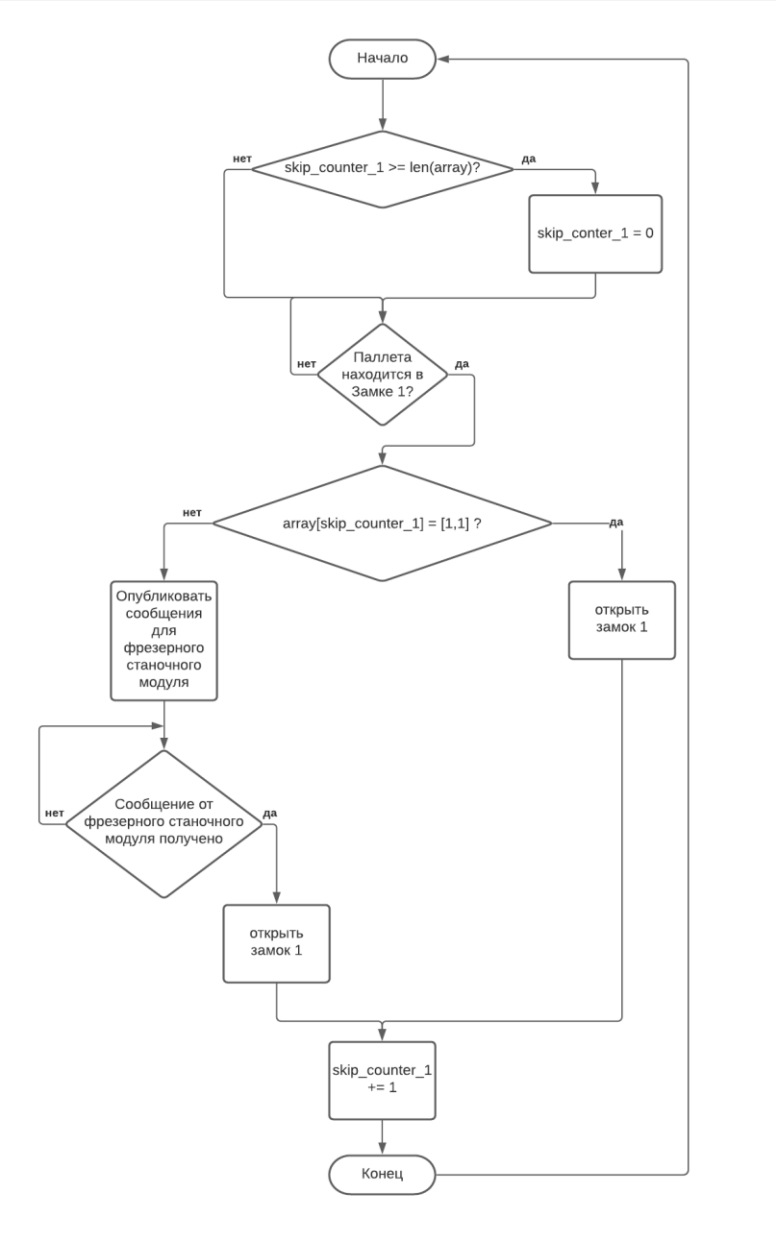
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНКЦИИ, ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ЛОГИКУ ОТКРЫТИЯ ЛЮБОГО ЗАМКА



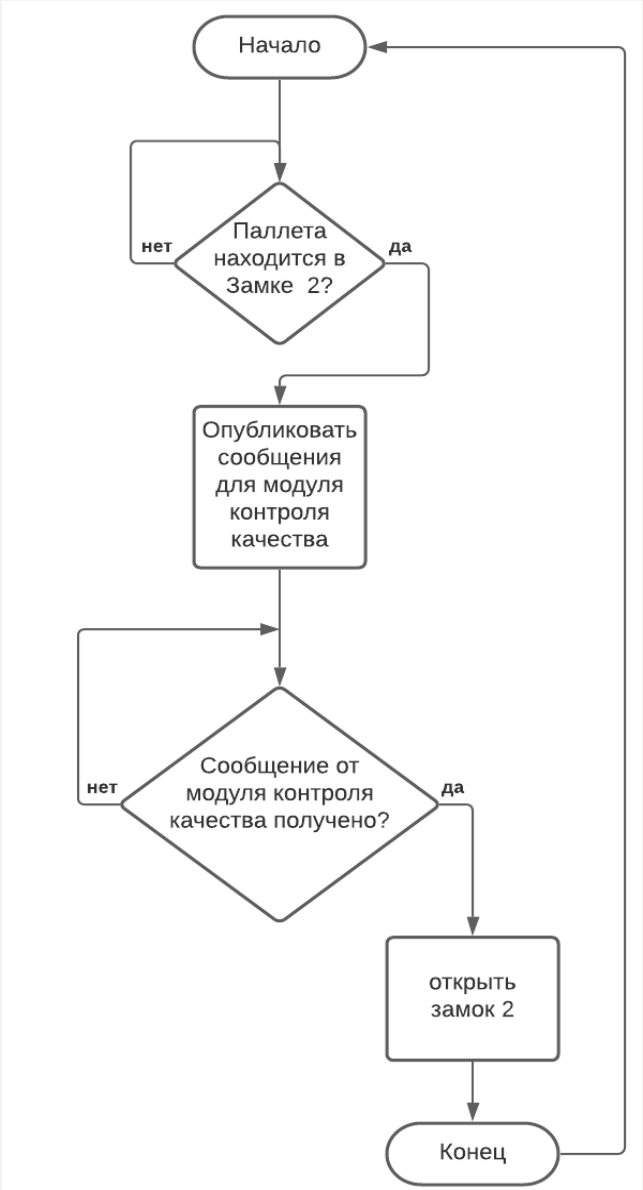

```
def unlock(lock, i):
    GPIO.output(lock, GPIO.HIGH)
    sleep(sleep_in_lock)
    GPIO.output(lock, GPIO.LOW)
```

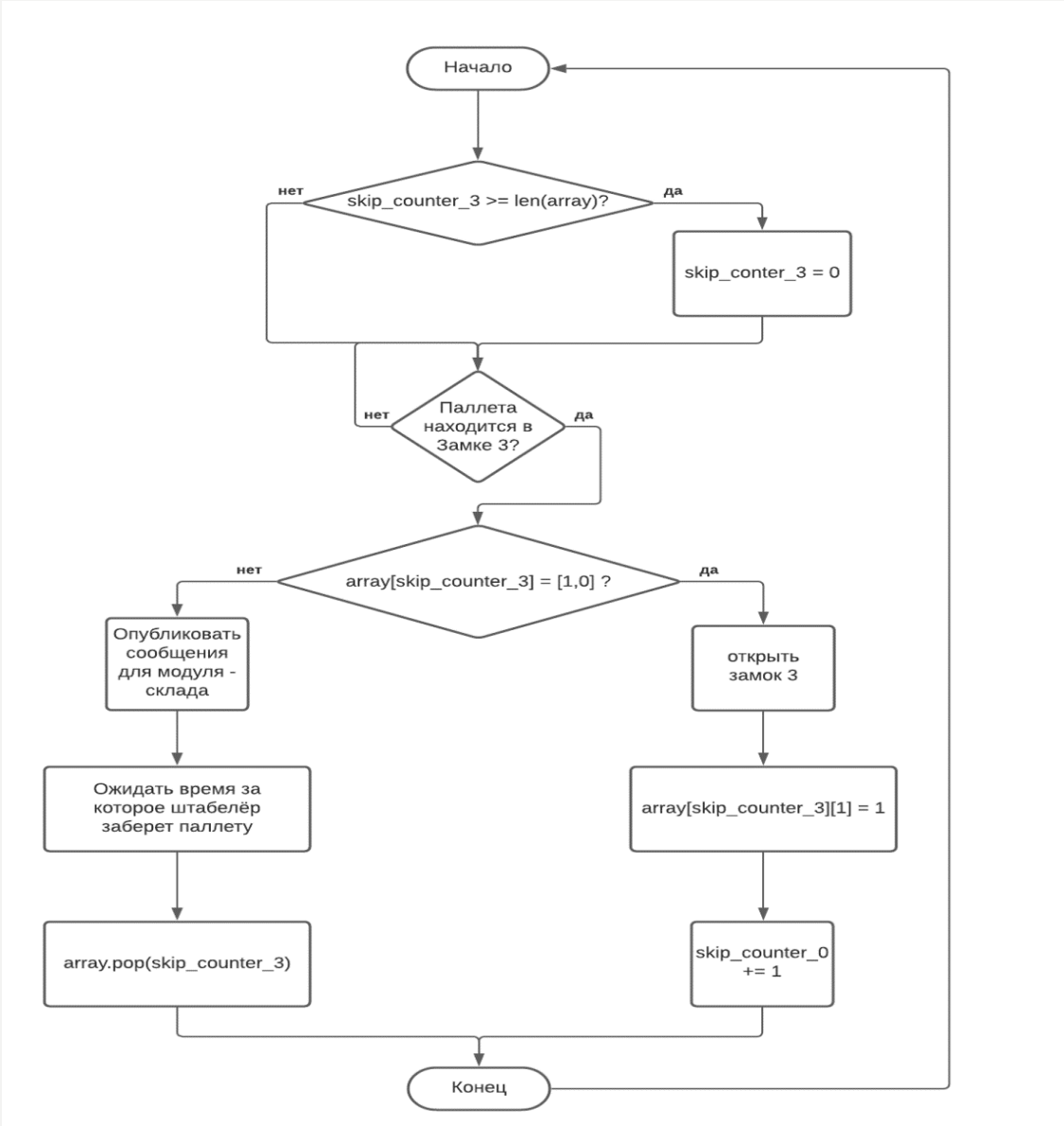
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ, ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ЛОГИКУ РАБОТЫ ЗАМКА 0 И 1





ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ, ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ЛОГИКУ РАБОТЫ ЗАМКА 2 И 3





ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проделанной работы были получены следующие **результаты**:

1) Проанализирована существующая ГПС и выявлены недостатки её программного решения.

2) Исходя из данных недостатков были сформулированы требования к функционалу программной части сервера-устройства для управления кольцевым ленточным конвейером.

3) Были разработаны алгоритмы: функции валидации полученных команд от облачной платформы «Yandex Cloud», функция открытия любого замка для прохождения паллеты через него и 4 функции, которые обрабатывают логику работы каждого замка;

4) Была реализована программная часть сервера устройства на языке Python.

В результате данного курсового проекта была разработана программная часть сервера устройства для облачной системы управления кольцевым конвейером на основе облачной платформы «Yandex Cloud», которая демонстрирует работу концепции промышленного интернета вещей.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!